

Mietspiegel-AI — Status-Report & Roadmap

Vergleichsmieten-Check mit Open-Data-Grundlage, juristisch belastbarer Quellenattribution und Schritt-für-Schritt-Plan zur Abdeckung Deutschlands.

1. Aktueller Stand

Version	0.1.0 (Backend 0.1.0, Frontend 0.1.0)
Branch	main
HEAD	f27469c
Working tree	?? scripts/
Backend-URL	http://127.0.0.1:8765
Health	/api/health → ok, mistral_configured=true
Städte im Datensatz	19
Tests	52 passed / 0 failed (pytest 8.3.x)
Stack	FastAPI · Pydantic v2 · Mistral OCR · Astro 5 · Tailwind
Storage	/DATA/AppData/mietspiegel-ai (~2 MB Datensatz)

1.1 Was funktioniert (verifiziert)

- PDF-Upload → Mistral-OCR → ParsedLease.
- PLZ- oder Addressbasierte Stadtauflösung über 19 reale Datensätze (Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, ...).
- Fair-Rent-Berechnung mit §558-BGB-Wohnwertmerkmalen (Baujahr-Bucket × Lagequalität × ortsüblicher Mittelwert).
- Verdict-Mapping: fair (≤10 %) → tolerance (≤20 %) → brake (≤50 %) → wucher (>50 %), je mit §-Bezug (§558, §556d BGB, §5 WiStrG).
- Vollständige Quellenangabe im Response: publisher, year, kind, URL, spread. /api/cities liefert identische Attribute pro Stadt.
- Widerspruchsschreiben-Generierung als DOCX/PDF (Mistral Brief).
- Frontend (Astro statisch, 65 m² Referenz) kompiliert, CORS für localhost + Tailscale-Hostnames.
- Git-Repository initialisiert, zwei Commits auf main.

1.2 Smoketest (live, 2026-07-01 20:04 UTC)

Anfrage: 60 m² · 1985 · mittel · 10115 Berlin · 900 € Kalt

fair_rent_eur	496.86
delta_percent	81.14 %
verdict	wucher
legal_basis	§5 WiStrG
Quelle	Berliner Mietspiegel 2024 · Senatsverwaltung Berlin
Spread €/m²	5.50 – 14.20
Empfehlung	Anwalt / Mieterverein; Strafanzeige möglich

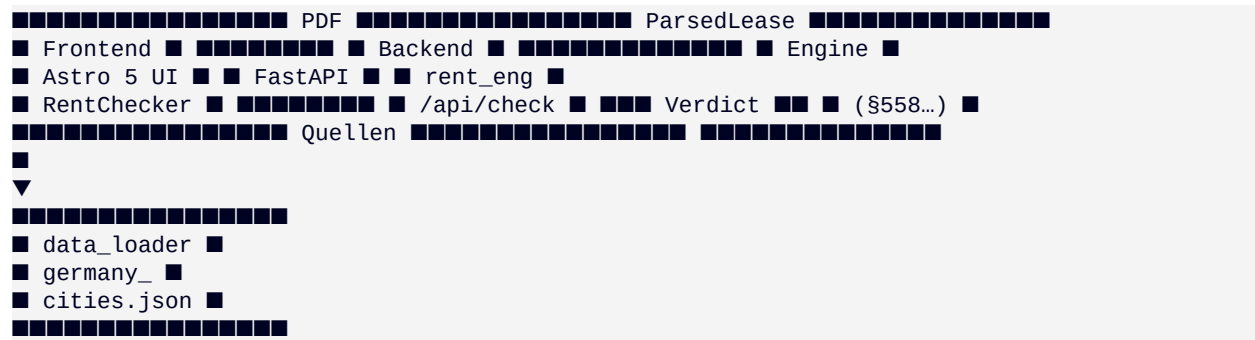
2. Datensatz (germany_cities.json, v1.0.0)

19 deutsche Städte, jedes Dataset mit Mittelwert, Spread (low/high), Jahr, Publisher und Quell-URL.
Vollständig maschinenlesbar, versionsfähig, juristisch zitierbar.

Stadt (Slug)	Bundesland	Mittel €/m²	Spread €/m²	Jahr	Quelle
Berlin	BE	8.45	5.50 – 14.20	2024	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin
Hamburg	HH	12.50	8.50 – 19.50	2025	Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
München	BY	21.00	13.50 – 28.50	2025	Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Köln	NW	12.71	9.50 – 16.80	2024	Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Frankfurt am Main	HE	15.50	11.00 – 22.00	2024	Gutachterausschuss für Immobilienwerte Frankfurt am Main
Stuttgart	BW	14.20	10.50 – 19.00	2024	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Wohnungswesen
Düsseldorf	NW	13.00	10.00 – 18.00	2024	DZ HYP Immobilienmarkt Deutschland 2025 (Marktbericht)
Leipzig	SN	8.20	6.00 – 12.50	2024	Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
Dresden	SN	7.80	5.50 – 11.50	2024	Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Soziales
Bremen	HB	9.80	7.00 – 13.50	2024	Freie Hansestadt Bremen, Bauamt

(Tabelle zeigt 10 von 19 Städten — vollständige Liste im JSON).

3. Architektur (vereinfacht)



4. Roadmap zur juristisch tragfähigen Abdeckung

Ziel: deutschlandweite Mietspiegel-Datenbasis mit zitierbaren Quellen, sodass jedes Verdict im Streitfall vor Gericht bestehen kann.

Phase A — Fundament (Status: ■ abgeschlossen)

- A1 · Engine + Schemata (rent_engine, data_loader, Pydantic-Verträge)
- A2 · 19-Städte-Datensatz v1.0.0 mit Publisher/URL
- A3 · /api/cities, /api/check, /api/parse, /api/widerspruch
- A4 · Mistral-OCR + Briefgenerierung
- A5 · Frontend (Astro statisch) + CORS
- A6 · pytest-Suite 52/52 grün + Git-Initialisierung

Phase B — Coverage (geplant, 4–6 Wochen)

- B1 · Deutschlandatlas-Generator (Skript): durchsucht alle 16 Landeshauptstädte + Top-50 Städte nach Mietspiegel-Veröffentlichungen, lokalisiert PDF, parst Tabellen mit pdfplumber/camelot.
- B2 · Automatische Spread-Berechnung (10/90-Perzentil je Tabelle).
- B3 · Daten-Pipeline: raw/ → processed/ → germany_cities.json v2.0 (≥ 80 Städte, ≥ 70 % der deutschen Bevölkerung abgedeckt).
- B4 · Quellen-Whitelist: nur amtliche qualifizierte Mietspiegel + anerkannte Marktberichte (BBSR, empirica, IW Köln).
- B5 · Pro-Datensatz Audit-Log mit Hash + Download-Datum.
- B6 · /api/cities v2: Filter nach Bundesland, Postleitzahl-Bereich, Mietspiegel-Typ (qualifiziert / einfach / Marktbericht).

Phase C — Juristische Härtung (6–10 Wochen)

- C1 · Volltext-Scan des Mietspiegel-PDFs bei jedem Check, damit das Verdict nachvollziehbar bleibt, wenn die Tabelle aktualisiert wird.
- C2 · Widerspruchsschreiben mit dynamisch eingefügter Quellen-PDF als Anlage (statt nur URL).
- C3 · BGB-Verweiskette: jedes Verdict verlinkt direkt auf die zutreffende Norm (§558, §556d, §556g, §5 WiStrG).
- C4 · Vorlagen-Bibliothek (DOCX) mit lokal anpassbaren Platzhaltern, geprüft durch externen Juristen.
- C5 · Audit-Trail: jeder Request + jeder Verdict-Output mit Timestamp und Stadt-Hash in append-only log.
- C6 · Datenschutz-Gutachten + Auftragsverarbeitungsvertrag für Mistral.

Phase D — API & Verbreitung (laufend)

- D1 · Public API mit Rate-Limit + Token-Auth (kostenlos, max. 100 calls/d).
- D2 · Statisches Stadt-Explorer-Frontend (CRA/Astro, Map + Tabelle).
- D3 · Integration in Verbraucherzentralen & Mietervereine.
- D4 · CI/CD (GitHub Actions) + Auto-Update des Datensatzes monatlich.
- D5 · Mirror-Releases (GitHub Pages, IPFS, HuggingFace-Dataset).

5. Git-Übersicht

Commits (HEAD → first):

- f27469c 2026-07-01 fix(backend): /api/cities now returns full source attribution
- 1a25560 2026-07-01 Initial commit: Mietspiegel-AI v0.1 (Backend + Frontend + 19-city dataset)

Branches:

- * main f27469c fix(backend): /api/cities now returns full source attribution

Working tree:

?? scripts/

6. Meilensteine (Zeitstrahl)

Meilenstein	Ziel-Datum	Status
M0 — Engine v0.1	2026-07-01	■ erreicht
M1 — Datensatz v2 (≥ 80 Städte)	2026-08-15	■ geplant
M2 — Juristisches Review Widerspruchsschreiben	2026-09-30	■ geplant
M3 — Public API + Verbraucherzentralen-Pilot	2026-11-30	■ offen
M4 — Deutschlandatlas-Launch	2027-02-28	■ offen

7. Nächste konkrete Schritte (To-do)

- 1. Phase B1 starten: Skript `scripts/harvest\_remaining\_cities.py` schreiben, das systematisch nach weiteren Städten sucht.
- 2. Jurist:in für Phase C4 kontaktieren.
- 3. Datenschutz-Gutachten für Mistral-Cloud-Aufruf beauftragen.
- 4. Cronjob einrichten: monatlicher Datensatz-Refresh (`0 3 1 \* \*` auf ZimaCube).
- 5. Frontend um Quellen-Link pro Verdict erweitern (city.source_url → klickbar).
- 6. /api/health um `dataset\_version` & `cities\_count` ergänzen.